

Exercise 2. A. 14. Prove that V is infinite dimensional if and only if there is a sequence $v_1, v_2, \dots$ of vectors in V such that $v_1, \dots, v_m$ is linearly independent for every positive integer m .

以下是几类常见错误.

1. 证明 $\implies$ 方向时, 假定 $v_1, v_2 \dots$ 的存在性.
2. 证明 $\implies$ 方向时, 仅对任意 $N \in \mathbb{N}$ 构造出一组大小为 N 的线性无关组: 这没有说明 $\{v_i\}_{i=1}^{\infty}$ 的存在性.
3. 将 V 中元素视作数列. 若考虑映射组成的实线性空间 $V = \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$, 则 V 中元素显然无法写成数列形式.
4. 擅自断言 V 有一组基, 这需要额外引入选择公理. 鉴于这道题的证明过程可以简单到不需要选择公理, 所以本条视作错误.
5. 认为线性组合可以求无穷和.
6. 无法写出 $\implies$ 方向对应的逆否命题. 逆否命题的题设部分应该是
 - 对 V 中任意向量序列 $s = \{v_1, v_2, \dots\}$, 总存在一个与 s 相关的常数 $N(s)$, 使得 $v_1, \dots, v_{N(s)}$ 线性相关.

常见的误写包括: 漏用或误用逻辑词汇, 调换 N 与 s 的顺序等.

$\implies$ 方向可采用数学归纳法证明如下.

1. 不妨选取 $v_1 \in V \setminus \{0\}$, 则 $\{v_1\}$ 是线性无关组.
2. 若对给定的 $k \in \mathbb{N}_+$, 存在 V 的一个线性无关组 $\{v_1, \dots, v_k\}$, 则

$$\text{span}\{v_1, \dots, v_k\} \subseteq V.$$

我们断言以上是真包含关系; 不然, V 是 k -维线性空间. 此时任取

$$v_{k+1} \in V \setminus \text{span}\{v_1, \dots, v_k\},$$

则 $\{v_1, \dots, v_{k+1}\}$ 是线性无关组.

以上构造给出线性无关组 $\{v_1, v_2, \dots\}$.